Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2

по дисциплине

«Распознавание образов»

«Обработка границ, детектирование прямых и отрезков»

Выполнили: **Устинов Д.А.**

Группа: **ИУ1-31М**

Проверил: **Водопьянов В. С.**

Работа выполнена: **22/09/2026**

Отчет сдан: **22/09/2026**

Оценка:

Москва 2026

Отчет по лабораторной работе № 2
Обработка границ, детектирование прямых и отрезков

Выполнили:

студенты гр. ИУ1-31М Устинов Д.А.

Проверил:

Водопьянов В. С.

1. Цель работы

Исследование методов выделения границ и поиска прямых отрезков на изображениях с помощью преобразования Хафа. Работа состоит из четырёх частей: (1) поиск границ оператором Собеля с немаксимальным подавлением и пороговой бинаризацией; (2) поиск прямых преобразованием Хафа в стандартной форме $y = kx + b$; (3) поиск прямых в нормальной форме $\rho = x \cdot \cos\varphi + y \cdot \sin\varphi$; (4) поиск отрезков посредством накопления крайних координат.

2. Поиск границ

Границей называется место резкого изменения функции яркости изображения. Для её выявления используется оператор Собеля: маска $Sx = [-1\ 0\ 1;\ -2\ 0\ 2;\ -1\ 0\ 1]$ задаёт производную по x (вертикальные границы), маска $Sy = Sx'$ — производную по y (горизонтальные границы). Свертка изображения с масками (imfilter) даёт Dx и Dy. Модуль градиента вычисляется как $|G| = \sqrt{Dx^2 + Dy^2}$, направление — как $\theta = \arctan2(Dy, Dx) \bmod 180°$. Для получения границ единичной толщины выполняется немаксимальное подавление: пиксель сохраняется только тогда, когда его модуль градиента не меньше модулей двух соседей вдоль направления градиента.



Рис. 1 — Начальное изображение.

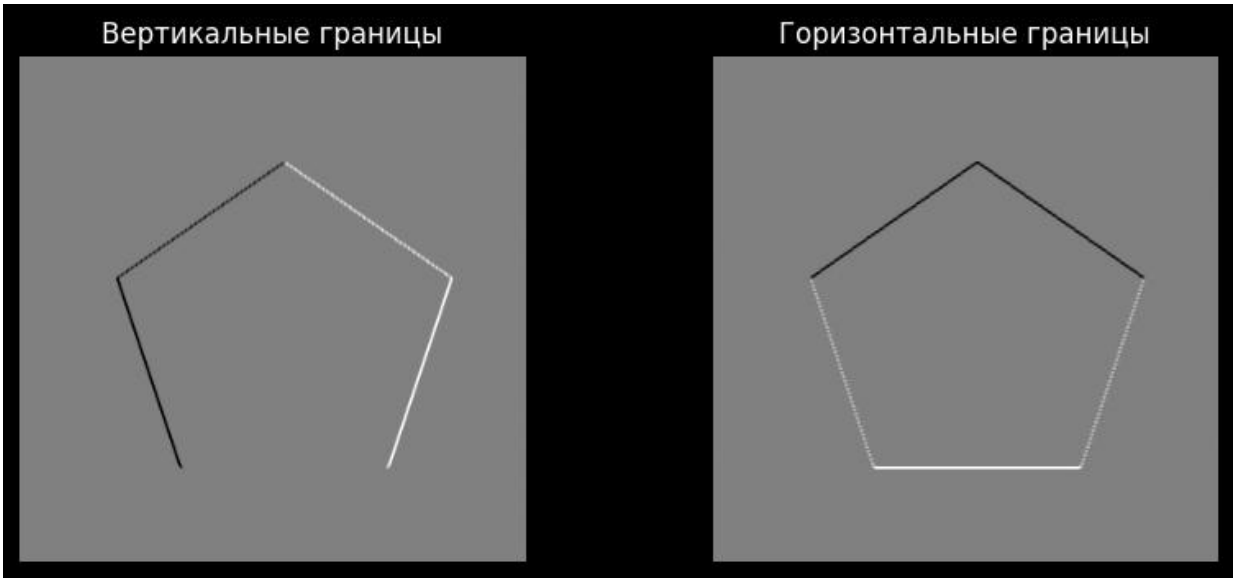


Рис. 2 — Вертикальные и горизонтальные границы.



Рис. 3 — Границы едничной толщины.

3. Поиск прямых с помощью преобразования Хафа

Преобразование Хафа в стандартной форме ищет прямые $y = kx + b$. Точке изображения (x, y) в параметрическом пространстве (k, b) соответствует прямая $b = -x \cdot k + y$: все прямые, проходящие через точку, образуют пучок. Коллинеарные точки изображения дают пучки, пересекающиеся в одной точке (k^*, b^*), которая и выявляется как максимум накопителя.

Алгоритм: накопительная матрица H(KMAX, BMAX) обнуляется (zeros); для каждого граничного пикселя и каждого квантованного значения k вычисляется $b = -x \cdot k + y$

и увеличивается соответствующая ячейка H. Квантование: k ∈ [−kmax, kmax], b ∈ [−bmax, bmax].

Прямые извлекаются итеративно: находится максимум H (max, find), по параметрам (k*, b*) рисуется прямая, затем окрестность максимума размером (2d+1)×(2d+1) обнуляется («заплатка»), и поиск повторяется для следующего максимума.

Недостаток стандартной формы: вертикальные прямые (k → ∞) не могут быть представлены конечными параметрами.

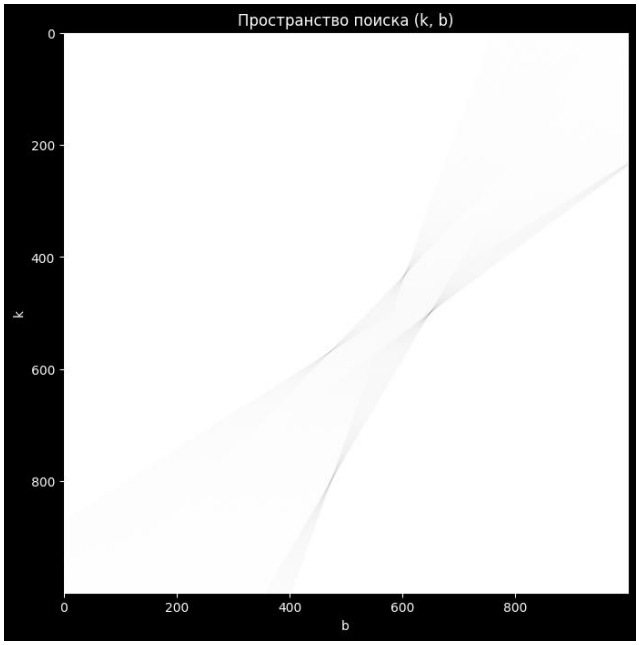


Рис. 4 — Пространство поиска.



Рис. 5 — Найденные прямые с помощью преобразования Хафа

4. Поиск прямых в нормальной форме

Для устранения особенности вертикальных прямых используется нормальная (нормальное уравнение Хессе) форма прямой: $\rho = x \cdot \cos\varphi + y \cdot \sin\varphi$, где ρ — расстояние от начала координат до прямой, φ — угол нормали к прямой с осью Ox.

Каждой точке изображения (x, y) в пространстве (ρ, φ) соответствует синусоида; синусоиды коллинеарных точек пересекаются в одной точке (ρ^*, φ^*), где и накапливаются голоса в матрице H(RMAX, FMAX) («пучки синусоид»).

Квантование: $\varphi = 1\ldots360°$, ρ округляется до целого. Для ускорения счета значения sin и cos предвычисляются таблицами. Отрисовка прямой: если $|\sin\varphi| > 1/\sqrt{2}$, перебирается x и вычисляется y; иначе перебирается y и вычисляется x — это исключает большие шаги при рисовании.

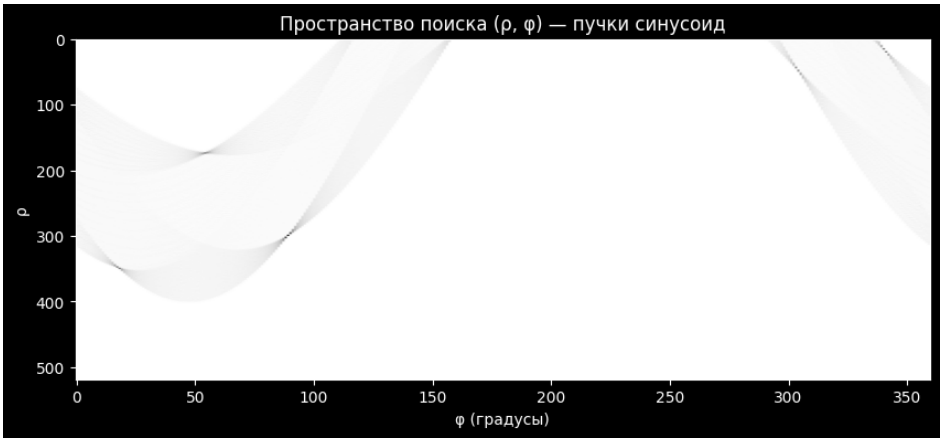


Рис. 6 — Поиск прямых в нормальной форме.



Рис. 7 — Найденные прямые в нормальной форме.

5. Поиск отрезков

Преобразование Хафа находит бесконечные прямые. Для выделения отрезков одновременно с голосованием для каждой ячейки накопителя запоминаются крайние координаты голосующих точек: Xmin, Ymin, Xmax, Ymax.

После определения максимума (ρ*, φ*) отрезок рисуется не по всему изображению, а только в пределах накопленных крайних координат — таким образом из бесконечной прямой получается отрезок, совпадающий с реальным контуром.

Для наглядности отрезки накладываются на исходное изображение красным цветом побитовыми операциями (аналог MATLAB): R = bitor(A, imcomplement(B)); G = bitand(A, B); B = bitand(A, B); C = cat(3, R, G, B).

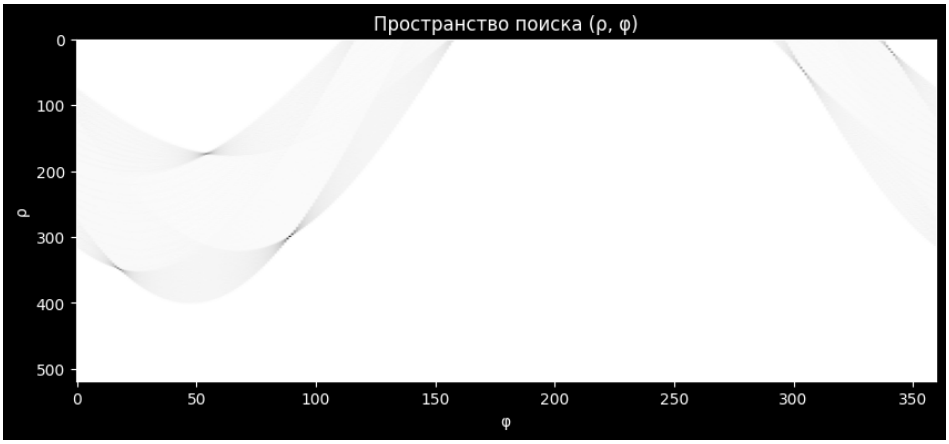


Рис. 8 — Поиск отрезков в нормальной форме.



Рис. 9 — Найденные отрезки в нормальной форме.

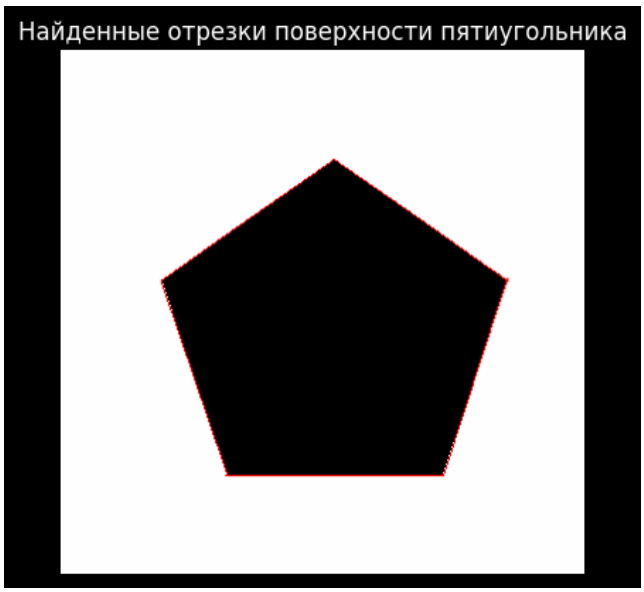


Рис. 10 — Найденные отрезки на начальном пятиугольнике.

6. Выводы

В первой части получены границы пятиугольника единичной толщины: фильтрация Собелем, модуль градиента, немаксимальное подавление и пороговая бинаризация выделяют только контур фигуры. Во второй части построено пространство поиска (k, b); найденные по максимумам накопителя прямые совпадают с сторонами пятиугольника; отмечено ограничение стандартной формы для близких к вертикали сторон. В третьей части нормальная форма (ρ, φ) устранила ограничение на вертикальные прямые: пучки синусоид в накопительном пространстве дали максимумы, соответствующие всем пяти сторонам. В четвёртой части за счёт накопления крайних координат Xmin/Xmax, Ymin/Ymax бесконечные прямые преобразованы в отрезки; отрезки, выделенные красным цветом, совпадают со сторонами пятиугольника. Преобразование Хафа в нормальной форме с накоплением крайних координат является наиболее устойчивым инструментом поиска отрезков на бинарных изображениях.